
Infinitude dos Primos: Uma Prova Topológica

Arthur Trindade da
Silva

Brian Matheus
Rodrigues Ribeiro

Giovanna Silva
Cavalcante

1 Introdução

A demonstração da infinitude dos números primos é um dos resultados mais clássicos da teoria dos números. Tradicionalmente abordada por métodos puramente aritméticos, este trabalho explora uma prova alternativa proposta por Hillel Furstenberg, que utiliza conceitos de topologia geral. A estratégia consiste em equipar o conjunto dos números inteiros ($\mathbb{Z}$) com uma estrutura topológica baseada em progressões aritméticas. Ao definir conjuntos abertos e fechados dentro desta métrica, prova-se por contradição que, se o conjunto dos primos fosse finito, um conjunto finito específico ($\{-1, 1\}$) teria propriedades de um conjunto aberto infinito, o que gera uma impossibilidade lógica dentro do sistema definido.

2 Metodologia

2.1 Topologia

Definition 2.1. (Topologia): (topology?) *Uma topologia sobre um conjunto X é uma coleção τ subconjuntos de X que satisfaz as seguintes propriedades:*

- (i) $\emptyset$ e X pertencem a τ (topology_empty? e topology_full?);
 - (ii) A união dos elementos de qualquer subcoleção de τ pertence a τ (union_open_is_open e any_union_open_is_open);
 - (iii) A interseção dos elementos de uma subcoleção finita de τ pertence a τ (inter_open_is_open).
- Um conjunto X equipado com uma topologia τ é chamado de **espaço topológico**.
 - Um subconjunto U de um espaço topológico X , que pertence à coleção τ , é chamado de **conjunto aberto de X** (open_N_Z?).

2.2 Argumento Topológico de Furstenberg

Example 2.2. Considere os conjuntos $X = \mathbb{Z}$ e $N_{a,b} = \{a + n \cdot b \mid n \in \mathbb{Z}\}$, $a, b \in \mathbb{Z}$, em que $b > 0$. Um conjunto $O \subseteq \mathbb{Z}$ é chamado aberto se, e somente se, $O = \emptyset$ ou, para todo $a \in O$, existe um inteiro $b > 0$ tal que $N_{a,b} \subseteq O$.

A coleção τ induzida pelos conjuntos abertos do tipo O , é uma topologia sobre $\mathbb{Z}$:

- (i) $\emptyset$ e $\mathbb{Z}$ pertencem a τ ;

Proof.

- Se $O = \emptyset$. Imediato pela definição.
- Se $O = \mathbb{Z}$. Queremos verificar que $N_{a,b} \subseteq \mathbb{Z}$. É fácil ver que para todo $a \in \mathbb{Z}$, $\exists b > 0$ t.q $N_{a,b} \subseteq \mathbb{Z}$. Tome $b = 1$, por exemplo.

□

- (ii) Pela definição dos elementos de τ , a união arbitrária de subconjuntos de τ pertence a τ ;

Proof. Seja $A \subseteq \tau$ e

$$Y = \bigcup_{O_\alpha \in A} O_\alpha$$

- Se $Y = \emptyset \in \tau$.
- Se $Y \neq \emptyset$. Temos que $\exists a \in Y$, logo $a \in O_\alpha$. Como $O_\alpha \in \tau$, então $\forall a \in O_\alpha, \exists b > 0$. t.q. $N_{a,b} \subseteq O_\alpha$. Portanto, $N_{a,b} \subseteq Y$.

□

(iii) Se O_1 e O_2 pertencem a τ , então $O_1 \cap O_2$ pertence a τ .

Proof. Seja $A \subseteq \tau$, com A finito e $|A| = n$. Podemos provar por indução na quantidade de conjuntos na interseção.

Base: Seja O_1 e $O_2 \in \tau$,

- Se $O_1 = \emptyset$ e $O_2 = \emptyset$, temos $O_1 \cap O_2 = \emptyset \in \tau$
- Se $O_1 = \emptyset$ e $O_2 \neq \emptyset$, sem perda de generalidade. Temos que, $O_1 \cap O_2 = \emptyset \in \tau$.
- Se $O_1 \neq \emptyset$ e $O_2 \neq \emptyset$, temos que:
 - $O_1 \in \tau, \forall a \in O_1, \exists b_1$ t.q. $N_{a,b_1} \subseteq O_1$
 - $O_2 \in \tau, \forall a \in O_2, \exists b_2$ t.q. $N_{a,b_2} \subseteq O_2$

Tome $b = b_1 b_2$. Logo, $N_{a,b} \subseteq O_1$ e $N_{a,b} \subseteq O_2$. Portanto, $N_{a,b} \subseteq (O_1 \cap O_2)$.

H.I.: $\bigcap_{i=1}^{n-1} O_i \in \tau$

P.I.: Queremos mostrar que $\bigcap_{i=1}^n O_i \in \tau$

$$\bigcap_{i=1}^n O_i = \left(\bigcap_{i=1}^{n-1} O_i \right) \cap O_n$$

Pela *H.I.* $\bigcap_{i=1}^{n-1} O_i \in \tau$

- Se $\left(\bigcap_{i=1}^{n-1} O_i \right) \cap O_n = \emptyset \in \tau$
- Se $\left(\bigcap_{i=1}^{n-1} O_i \right) \cap O_n \neq \emptyset$, então $\exists a \in \left(\bigcap_{i=1}^{n-1} O_i \right) \cap O_n$. Logo, $\exists b_i, b_n$, tais que $N_{a,b_i} \subseteq \left(\bigcap_{i=1}^{n-1} O_i \right)$ e $N_{a,b_n} \subseteq O_n$. Portanto, $N_{a,b_i \cdot b_n} \subseteq \left(\bigcap_{i=1}^{n-1} O_i \right) \cap O_n$.

□

Proposition 2.3. *Todo conjunto aberto não vazio é infinito.*

Proof. Se $O = \emptyset$, então $N_{a,b} \subset O$, para algum $a \in O$ e $b > 0$.

□

Proposition 2.4. *Para quaisquer $a \in \mathbb{Z}$ e $b > 0$, $N_{a,b}$ é conjunto aberto.*

Definition 2.5. (Conjuntos Fechados): *Um subconjunto A de um espaço topológico X é chamado conjunto fechado se, e somente se, seu complementar A^c é um conjunto aberto em X .*

Proposition 2.6. *Para quaisquer $a \in \mathbb{Z}$ e $b > 0$, $N_{a,b}$ é fechado.*

$$N_{a,b} = \mathbb{Z} - \bigcup_{i=1}^{b-1} N_{a+i,b}$$

e

$$\bigcup_{i=1}^{b-1} N_{a+i,b} \text{ é um conjunto aberto}$$

Lemma 2.7. Lema de Infinitude (open_is_infinite): *Todo aberto não vazio contém uma progressão $N_{a,b}$, sendo, portanto, infinito.*

Lemma 2.8. Lema do Conjunto Fechado (fin_prime_closed_Np): *Cada $N_{a,b}$ é simultaneamente aberto e fechado, pois seu complementar é uma união de outros abertos $N_{a+i,b}$.*

Proposition 2.9. *Considere k um número inteiro tal $k \neq 1$ e $k \neq -1$. Portanto, k tem um divisor primo p e, consequentemente, $k \in N_{0,p}$. Além disso,*

$$\mathbb{Z} \setminus \{-1, 1\} = \bigcup_{p \in \mathbb{P}} N_{0,p}, \text{ em que } \mathbb{P} \text{ denota o conjunto dos números primos.}$$

Proof. Demonstração da infinitude dos primos.

Se $\mathbb{P}$ é finito, então:

- $\bigcup_{p \in \mathbb{P}} N_{0,p}$ é um conjunto fechado;
- Assim, $\{-1, 1\}$ é um conjunto aberto;
- Consequentemente, $\{-1, 1\}$ é aberto infinito. Absurdo.

Portanto, o conjunto $\mathbb{P}$ dos números primos é infinito.

□

3 Descrição da formalização

Nossa formalização consistia na prova de 3 teoremas, sendo eles:

(i) union_open_is_open: LEMMA FORALL (O,S: (open_N_Z?)): open_N_Z?(union(O,S)).

- Consiste em mostrar que a união de dois conjuntos abertos é aberta.

(ii) N_Z_topology: LEMMA topology?(fullset[(open_N_Z?)])

- Consiste em mostrar que o conjunto formado pelos conjuntos que são open_N_Z dados pela definição do [Example 2.2](#) especificada no *pvs*.

(iii) prime_set_is_infinite : THEOREM is_infinite(fullset[(prime?)])

- Consiste em mostrar que o conjunto dos primos é infinito.

Foi usada a formalização fornecida pela professora com várias definições e lemas, além de um teorema ao final (prime_set_is_infinite) que prova a infinitude do conjunto dos números primos.

Durante a verificação dos lemas, foram aplicadas as seguintes regras:

- **skeep** (Skolemization): Para eliminar quantificadores universais e introduzir constantes arbitrárias.
- **split**: Para ramificar a prova em casos menores (ex: tratar separadamente o caso do conjunto vazio).
- **flatten**: Para simplificar a estrutura lógica das fórmulas no sequente.
- **inst**: Para fornecer termos específicos a quantificadores existenciais, como a escolha da razão b na interseção.
- **lemma**: Para aplicar lemas provados na nossa formalização ou disponível na biblioteca do PVS. Corresponde à regra do corte no Cálculo de Sequentes a la Gentzen.

A principal diferença notada entre a prova em papel e lápis, e a formalização foi a necessidade de explicitar lemas como o de transitividade de subconjuntos (subset_transitive)

e substituições (replace), que são omitidos por serem triviais no papel, mas necessárias para PVS.

3.1 Provas no PVS

A árvore de provas dos teoremas pode ser encontrada em: <https://arthurtrindade.github.io/>

- (i) A prova foi realizada verificando cada possibilidade para os conjuntos o e S , sendo vazio ou não vazio. E com isso, chamamos alguns lemas, sendo eles: `union_empty`, `union_commutative`, `union_subset1` e `subset_transitive`.
- (ii) A prova foi dividida em 4 subprovas, sendo elas: `topology_empty?`, `topology_full`, `topology_Union` e `topology_intersection` oriundas da definição de topologia [Definition 2.1](#). Nas duas primeiras apenas precisamos expandir a definição. A terceira prova requer o lema `any_union_open_is_open` e expandir as definições. A última prova necessita do lema `inter_open_is_open`, e então expandir as definições.
- (iii) Para a prova da infinitude dos primos, mostraremos que os primos não são finitos. Pela equivalência no cálculo à la Gentzen, o sequente que temos no *pvs* é: $\{-1\} \text{ is_finite}(\text{fullset}[(\text{prime?})])$, ou seja que os primos são finito nas premissas. Com isso, podemos usar os lemas, `fin_prime_is_closed_Np`, onde teríamos que a união dada por [Proposition 2.9](#) é um conjunto fechado. `set_one_mone_is_finite`, temos que o conjunto $\{-1, 1\}$ é finito e a definição no *pvs* de [Proposition 2.9](#) `Union_Nprime`. Após isso, precisamos apenas dos lemas `complement_complement` e `open_is_infinite`.

4 Conclusão

O teorema final (`prime_set_is_infinite`) encerra a formalização demonstrando que a união de todos os $N_{0,p}$ para $p \in \mathbb{P}$ (primos) cobre $\mathbb{Z} \setminus \{-1, 1\}$. Se os primos fossem finitos, essa união seria um conjunto fechado, tornando seu complementar $\{-1, 1\}$ um conjunto aberto. Como $\{-1, 1\}$ é finito e não vazio, ele contradiz o lema `open_is_infinite`, provando que o conjunto dos primos é necessariamente infinito.

Bibliography

- [1] M. Aigner and G. M. Ziegler, “Six proofs of the infinity of primes,” in *Proofs from THE BOOK*, Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2018, pp. 3–8. doi: [10.1007/978-3-662-57265-8_1](https://doi.org/10.1007/978-3-662-57265-8_1).
- [2] N. Shankar, S. Owre, J. Rushby, and D. Stringer-Calvert, *PVS Prover Guide, Version 7.1*. 2020, p. 128. [Online]. Available: <https://sri-fm.github.io/pvs/doc/pvs-prover-guide.pdf>